

수학 확률과통계 · 통계: 확률분포와 정규분포 · 기본 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 통계: 확률분포와 정규분포 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

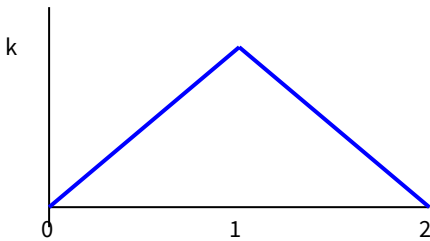
[기본] 1 확률변수 X 가 이항분포 $B(n, \frac{1}{3})$ 을 따르고 $E(X^2) = \frac{80}{3}$ 일 때, n 의 값을 구하시오.

[기본] 2 다음은 확률변수 X 의 확률분포를 나타낸 표이다.

X	0	1	2	3	합계
$P(X = x)$	a	b	$2a$	b	1

$E(X) = \frac{9}{5}$ 일 때, $a - b$ 의 값은?
① $-\frac{3}{10}$ ② $-\frac{1}{5}$ ③ $-\frac{1}{10}$ ④ $\frac{1}{10}$ ⑤ $\frac{1}{5}$

[기본] 3 연속확률변수 X 가 갖는 값의 범위는 $0 \leq X \leq 2$ 이고, X 의 확률밀도함수 $f(x)$ 의 그래프가 다음과 같다.



$P(\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{2})$ 의 값은?
① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{5}{8}$ ④ $\frac{11}{16}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

[기본] 4 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르는 확률변수 X 에 대하여 $P(X \leq 40) = P(X \geq 60)$ 이 성립하고, $P(X \geq 65) = 0.1587$ 이다. $P(45 \leq X \leq 55)$ 의 값을 아래 표를 이용하여 구한 것은? (단, $\sigma > 0$)

z	0.5	1.0	1.5	2.0
$P(0 \leq Z \leq z)$	0.1915	0.3413	0.4332	0.4772

① 0.1915 ② 0.3413 ③ 0.3830 ④ 0.6826 ⑤ 0.8664

[기본] 5 두 확률변수 X, Y 가 각각 정규분포 $N(m, 4^2), N(2m, 6^2)$ 을 따른다. $P(X \leq 20) = P(Y \geq 20)$ 일 때, 상수 m 의 값을 구하시오.

[기본] 6 어느 공장에서 생산하는 볼트 한 개의 무게는 평균 m , 표준편차 σ 인 정규분포를 따른다. 이 공장의 볼트 중 임의추출한 16개의 무게의 표본평균을 $\bar{X}$ 라 하면 $E(\bar{X}) = 50, V(\bar{X}) = 1$ 이다. 이 공장의 볼트 중 임의추출한 n 개의 무게의 표본평균을 $\bar{Y}$ 라 할 때, $P(|\bar{Y} - 50| \leq 1) = P(|Z| \leq 2)$ 가 되도록 하는 자연수 n 의 값을 구하시오. (단, Z 는 표준정규분포를 따른다.)

[기본] 7 확률변수 X 가 정규분포 $N(m, \sigma^2)$ 을 따르고, 함수 $g(k) = P(m - k\sigma \leq X \leq m + 2k\sigma)$ 로 정의한다. 아래 표준정규분포표를 이용할 때, $g(1) - g(\frac{1}{2})$ 의 값은?

z	0.5	1.0	1.5	2.0
$P(0 \leq Z \leq z)$	0.1915	0.3413	0.4332	0.4772

① 0.0919 ② 0.1006 ③ 0.1276 ④ 0.1359 ⑤ 0.1498

[기본] 8 어느 지역 성인의 하루 커피 섭취량은 평균 m mg, 표준편차 50 mg인 정규분포를 따른다. 이 지역 성인 중 100명을 임의추출하여 조사한 표본평균이 $\bar{x}$ 일 때, 모평균 m 에 대한 신뢰도 95%의 신뢰구간이 $a \leq m \leq b$ 이다. $b - a = k$ 라 하자. 표본의 크기를 400으로 바꾸어 같은 신뢰도로 신뢰구간을 구할 때 그 길이가 $\frac{k}{2}$ 가 되는지 확인하고, 이때 신뢰구간의 길이 $b - a$ 가 처음 길이 k 의 몇 배인지를 유리수로 나타낸 값과, 100명 조사에서 $\bar{x} = 190, k$ 를 구할 때 사용한 $P(|Z| \leq 1.96) = 0.95$ 를 이용하여 얻은 b 의 값의 곱을 구하시오. (소수 둘째 자리까지 나타내시오.)

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com